

**Universidade Estácio de Sá
CAMPUS Nova América**

TÍTULO DO PROJETO DE EXTENSÃO

**Edson de Castro Junior
Gabriel Hiram Vieira Santos da Silva
Paulo Cesar Flores Marano
Victor Hugo Silva Malheiros**

Professor Lucas Antunes Floriano

**2026
Rio de janeiro – Rio de janeiro**

Sumário

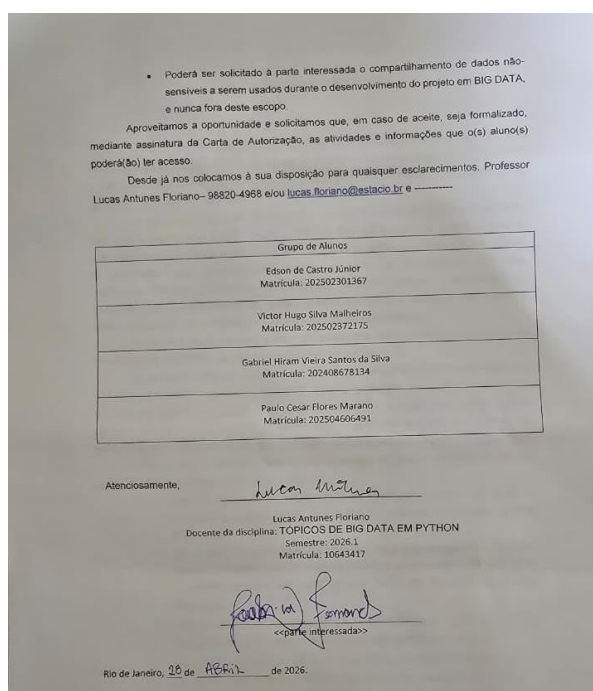
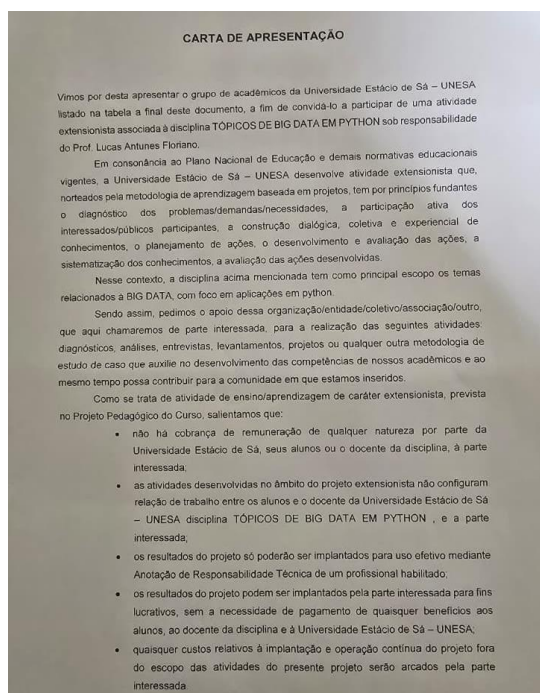
1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4
2.5. Recursos previstos	5
2.6. Detalhamento técnico do projeto	5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO	5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada	5
3.3. Relato de Experiência Individual	5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5
3.2. METODOLOGIA	6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

Newfy (Empresa Parceira da Pipefy) que atua no ramo de tecnologia, Customer Success e consultoria de processos.

A empresa atua como um braço estratégico e parceiro oficial da Pipefy, focada em suprir os principais gaps de relacionamento e suporte técnico da plataforma. O modelo de negócio é centrado no Sucesso do Cliente (Customer Success), com operações diárias voltadas para a prevenção de churn (cancelamento), monitoramento de Health Score (índice de saúde do cliente), gestão de overusage (uso excedente da plataforma) e incentivo à adoção de Inteligência Artificial nos processos. A equipe realiza reuniões estratégicas proativas com clientes que apresentam risco de evasão, garantindo a retenção e a expansão da receita (MRR).



Instagram da empresa:

<https://www.instagram.com/newfy.pipefy?igsh=MXc5Y3F6eTYzenFjNA==>

1.1 Problemática e/ou problemas identificados

Apesar da empresa possuir uma riqueza de dados sobre o comportamento dos clientes na plataforma Pipefy (como histórico de uso, MRR, status da conta e contatos estratégicos), a identificação de clientes em risco de churn ou em overusage muitas vezes ocorre de forma reativa ou exige o cruzamento manual de diversas planilhas diárias e históricas.

O problema central é a falta de uma ferramenta automatizada e visual de análise de dados (Dashboard) que consolide o Health Score diário e histórico da carteira de clientes. Sem essa visão consolidada, os analistas e Owners perdem um tempo valioso na preparação de dados, o que atrasa a marcação de reuniões estratégicas para reversão de quadros críticos (baixo engajamento) ou de oportunidades de upsell (clientes em overusage ou com potencial para uso de IA).

1.2. Justificativa

No mercado SaaS (Software as a Service), a retenção de clientes é financeiramente mais vantajosa do que a aquisição de novas contas. Como a empresa atua preenchendo o gap técnico e de relacionamento da Pipefy, agir proativamente é o core business da operação. A criação desta solução de dados justifica-se pela necessidade de transformar dados brutos de planilhas em inteligência de negócios, permitindo que a equipe foque em interações humanas estratégicas (reuniões, consultoria de IA) ao invés de perder tempo com a mineração manual de dados.

1.3. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

Desenvolver um painel interativo de dados (Dashboard) para ajudar na tomada de futuras decisões da empresa, visando crescimento de lucros e melhor relações com empresas parceiras

Analisar a base de dados disponibilizada pela empresa e utilizar a biblioteca Pandas (Python) para higienização e cruzamento de informações, disponibilizando uma melhor visualização de segmentos de projetos, foco das empresas clientes, status de quantos dos clientes já tem "IA" implementada em seus projetos e a satisfação de média por mês.

Criar visualizações gráficas que destaquem as oportunidades de intervenção rápida para a empresa parceira.

1.4. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

Para a fundamentação teórica deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica que conta com alguns teóricos, tais como Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth Cukier (2013) que aborda em seu livro aclamado "Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think", a definição de Big Data não sendo apenas um grande volume de dados,

porém a capacidade de analisar e extrair novos conhecimentos para tomar decisões na sociedade contemporânea.

Essa pesquisa também conta com a contribuição do diretor da Data-Pop Alliance, Thomas H. Davenport (2020) que propõe uma visão sociológica e de desenvolvimento. Ele sugere substituir os tradicionais "Vs" do Big Data pelos **3 Cs**: *crumbs* (migalhas digitais), *capacities* (capacidades de análise) e *communities* (impacto nas comunidades).

E ainda conta com as contribuições de Michael Cox e David Ellsworth (1997) que são Pesquisadores da NASA. Eles são creditados como os primeiros a usar formalmente o termo "Big Data" em um artigo acadêmico, referindo-se aos limites de processamento e visualização de dados científicos na época.

[1] MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; KENNETH, Cukier. **Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think**. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

[2] DAVENPORT, Thomas H. **Data-Pop Alliance**. 2020.

[3] COX, Michael; ELLWORTH, David. **NASA**, 1997.

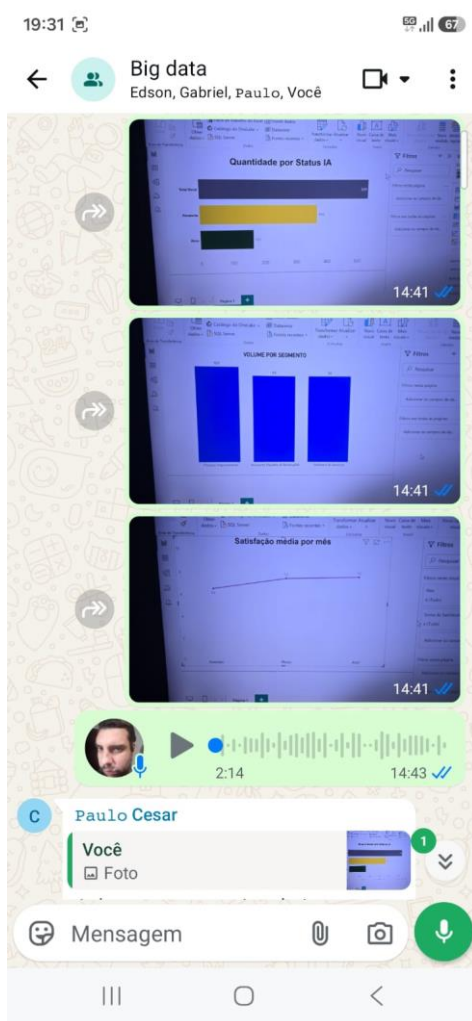
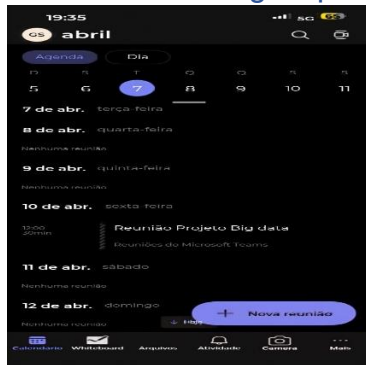
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

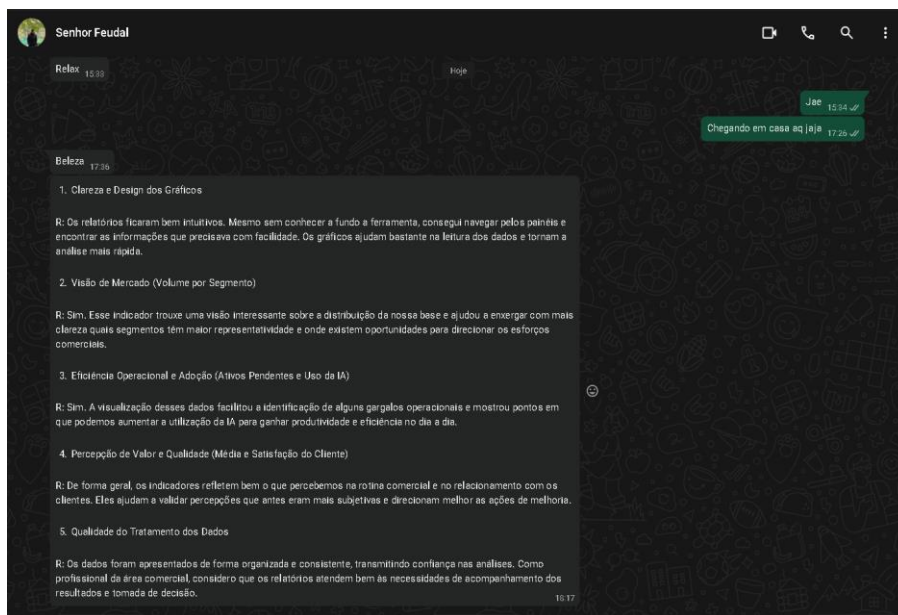
2.1. Plano de trabalho

O objetivo deste plano é estruturar a coleta, processamento, armazenamento e análise de grandes volumes de dados para transformar dados brutos em insights estratégicos, garantindo segurança, escalabilidade e conformidade.

Semanas	O que foi feito
semana 1	buscando empresa, carta de consentimento de dados
semana2	montando escopo do projeto, analisando dados.
semana3	tratamento de dados, criação do dashboard
semana4	escrevendo relatorio, dando toque final no dashboard.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.





2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

A	B	C
Divisão de Responsabilidades do Grupo		
Integrantes	Responsabilidades	Principais Atribuições
Victor Hugo Silva Malheiros Gabriel Hiram Vieira Santos da Silva	Power BI	• Criação de dashboards e relatórios interativos. • Modelagem de dados dentro do Power BI. • Desenvolvimento de visuais e indicadores (KPIs).
Paulo Cesar Flores Marano Edson de Castro Junior	Tratamento de Dados e GitHub	• Limpeza, estruturação e preparação da base de dados. • Versionamento do projeto e gerenciamento de repositórios. • Organização e documentação do código/arquivos do grupo.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

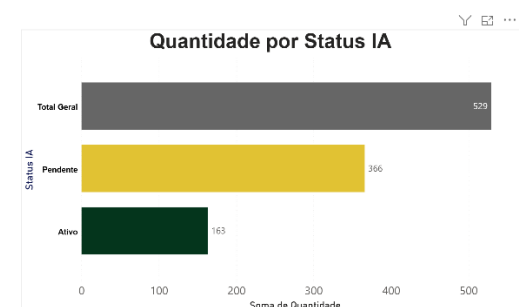
O projeto foi iniciado com um alinhamento estratégico focado na análise detalhada da base de dados recebida. O objetivo dessa etapa inicial foi identificar as variáveis mais relevantes e definir os KPIs essenciais para subsidiar futuras tomadas de decisão. Na segunda fase, realizou-se o tratamento, a higienização e a padronização dos dados, corrigindo inconsistências para mitigar erros e garantir a estabilidade e a eficiência na execução dos códigos. A terceira etapa compreendeu o desenvolvimento da programação e a modelagem dos *dashboards* para a visualização consolidada dos resultados. Por fim a quarta etapa foi a apresentação com o representante da empresa beneficiada e realizada

uma pesquisa de satisfação com eles.

2.5. Recursos previstos

Para este trabalho foi utilizado o software Power Bi, que foi feito para a montagem dos gráficos que trouxe uma compreensão melhor por meio da análise dos dados coletados da empresa com o auxílio do Microsoft Excel, responsável pelas planilhas que continha o volume de dados da empresa. Também usamos o Github que foi responsável por hospedar os códigos-fontes, rastrear alterações e promover o desenvolvimento colaborativo do software.

"Abaixo, apresentamos o panorama atual do volume de dados segmentado pelo Status IA. Observa-se um total acumulado de 529 registros, dos quais a maior parcela — correspondente a 366 itens — permanece com o status Pendente. Em contrapartida, temos 163 itens classificados como Ativos, evidenciando que a maior parte do volume total ainda aguarda processamento ou validação."

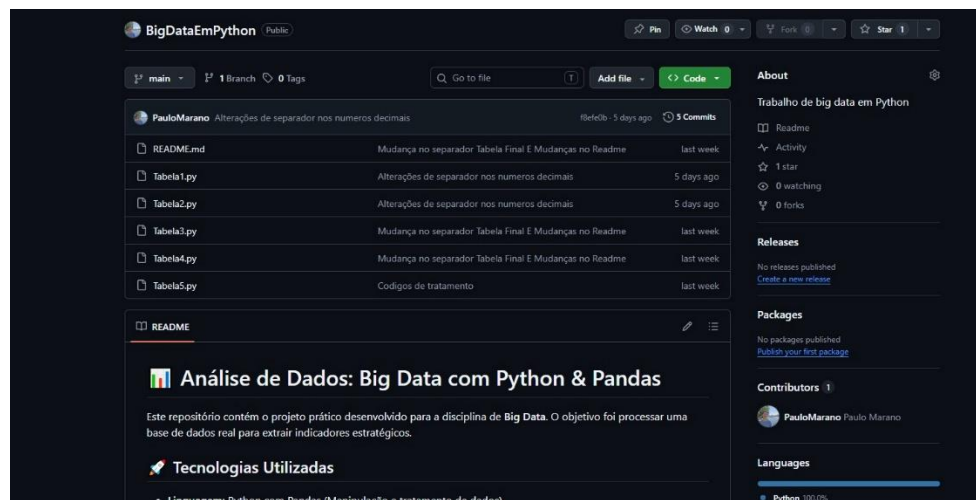


"Analisando a evolução do indicador de Satisfação média, observamos uma trajetória consistente de crescimento ao longo do primeiro quadrimestre. O período iniciou em fevereiro com a menor média (6,55), seguida por uma recuperação significativa em março, que elevou o índice para 7,5. Esse movimento de melhoria consolidou-se em abril, mês que registrou o ápice do indicador, atingindo a marca de 7,61."

	A	B	C
Mês	Satisfação média		
abril		7,61	
fevereiro		6,55	
março		7,5	

"Para garantir a reprodutibilidade e o desenvolvimento colaborativo do software, estruturamos o repositório público BigDataEmPython no GitHub. O projeto utiliza a linguagem Python e a biblioteca Pandas para o pipeline de engenharia de dados. Como observado nos commits recentes, o código passou por uma etapa crucial de tratamento e padronização dos

separadores de números decimais, garantindo a integridade e a correta plotagem dos indicadores de satisfação e volumetria que coletamos da base de dados real."



Esta reunião no dia 10 de abril encaixa-se perfeitamente na linha do tempo do projeto que analisamos até aqui: O

repositório do GitHub mostra que os códigos em Python e Pandas estavam em pleno desenvolvimento e refinamento (com commits feitos na última semana e há 5 dias).

A planilha de satisfação indicava que abril foi o mês com o maior índice de aprovação atingido (7,61).

Essa reunião de 30 minutos provavelmente foi um ponto de controle (checkpoint) ou uma sincronização curta da equipe para avaliar o progresso dos códigos de tratamento e os resultados parciais exibidos nos gráficos.

Link do github: <https://github.com/PauloMarano/BigDataEmPython>

2.6. Detalhamento técnico do projeto

O projeto consistiu no desenvolvimento de um sistema de análise de dados utilizando Python e Pandas para processar e extrair informações de uma base de dados real de portfólio corporativo (período de 3 meses). Foi arquitetado de forma em que cada script ficou responsável por um indicador, demonstrando ser capaz de ser uma ferramenta que pode ser usado na prática durante a tomada de decisão da empresa.



Ingest (Ingestão de Dados)

É a porta de entrada da arquitetura. Nesta etapa, os dados brutos de portfólio são coletados de suas fontes originais (arquivos locais, planilhas estruturadas ou relatórios de sistemas) e inseridos no ambiente de desenvolvimento em Python. O foco aqui é garantir a leitura íntegra e correta do arquivo bruto antes de qualquer modificação.

Store (Armazenamento e Tratamento))

É a camada onde o processamento acontece. Utilizando a biblioteca **Pandas**, os dados são armazenados temporariamente em memória (DataFrames para passar por limpeza e transformação. Nesta etapa, são aplicadas as regras de negócio: tratamento de valores vazios, conversão de formatos de texto para números, agrupamentos e os cálculos dos scripts (incluindo as médias reais e a filtragem de Overusage.

Link do github: <https://github.com/PauloMarano/BigDataEmPython>
onde está todos os códigos de tratamento.

Apply (Aplicação e Dashboard)

É a ponta final da arquitetura, onde o dado tratado ganha valor prático. Após o processamento no *Store*, as informações consolidadas são exportadas em formato .csv limpo e estruturado. Esses arquivos finais servem de base para alimentar dashboards visuais, relatórios gerenciais ou ferramentas de Business Intelligence (BI), permitindo que a liderança tome decisões estratégicas com base nos indicadores gerados.

O que foi simulado e como funcionou (Análise Preditiva)

A simulação teve como objetivo prever o impacto real que o suporte ao cliente causa na nota de satisfação geral da empresa.

Cálculo do Fator de Impacto: O código separou os clientes em dois grupos os que já receberam reuniões de suporte e os que não receberam e calculou a média de nota de cada grupo. A diferença entre essas duas médias revelou um bônus de satisfação que uma reunião gera.

Aplicação do Bônus: O algoritmo aplicou esse bônus de nota apenas para os clientes que hoje estão com zero reuniões, simulando o cenário: "E se a equipe fizesse pelo menos uma reunião com cada cliente zerado?".

Resultado: Ao final, o sistema recalculou a nova média de satisfação da empresa com esses dados simulados, gerando um indicador preditivo que mostra o ganho exato de satisfação que a empresa terá que investir no suporte.



3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

O projeto teve como principal objetivo desenvolver uma solução de Business Intelligence capaz de transformar dados operacionais da empresa em informações estratégicas para a tomada de decisão. A partir da análise de dados referentes ao comportamento dos clientes da plataforma Pipefy, foi desenvolvido um dashboard interativo que consolidou indicadores importantes, como Health Score, utilização da plataforma, MRR, adoção de Inteligência Artificial e satisfação dos clientes.

Os objetivos propostos foram alcançados, pois a ferramenta desenvolvida permitiu reduzir a necessidade de análises manuais realizadas por meio de planilhas dispersas, proporcionando uma visão centralizada da carteira de clientes. Dessa forma, a equipe passou a identificar com maior rapidez clientes em risco de churn e oportunidades de expansão de receita, contribuindo para uma atuação mais estratégica e preventiva.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

1. Clareza e Design dos Gráficos

R: Os relatórios ficaram bem intuitivos. Mesmo sem conhecer a fundo a ferramenta, consegui navegar pelos painéis e encontrar as informações que precisava com facilidade. Os gráficos ajudam bastante na leitura dos dados e tornam a análise mais rápida.

2. Visão de Mercado (Volume por Segmento)

R: Sim. Esse indicador trouxe uma visão interessante sobre a distribuição da nossa base e ajudou a enxergar com mais clareza quais segmentos têm maior representatividade e onde existem oportunidades para direcionar os esforços comerciais.

3. Eficiência Operacional e Adoção (Ativos Pendentes e Uso da IA)

R: Sim. A visualização desses dados facilitou a identificação de alguns gargalos operacionais e mostrou pontos em que podemos aumentar a utilização da IA para ganhar produtividade e eficiência no dia a dia.

4. Percepção de Valor e Qualidade (Média e Satisfação do Cliente)

R: De forma geral, os indicadores refletem bem o que percebemos na rotina comercial e no relacionamento com os clientes. Eles ajudam a validar percepções que antes eram mais subjetivas e direcionam melhor as ações de melhoria.

5. Qualidade do Tratamento dos Dados

R: Os dados foram apresentados de forma organizada e consistente, transmitindo confiança nas análises. Como profissional da área comercial, considero que os relatórios atendem bem às necessidades de acompanhamento dos resultados e tomada de decisão.

3.2. Relato de Experiência Individual (Victor Hugo)

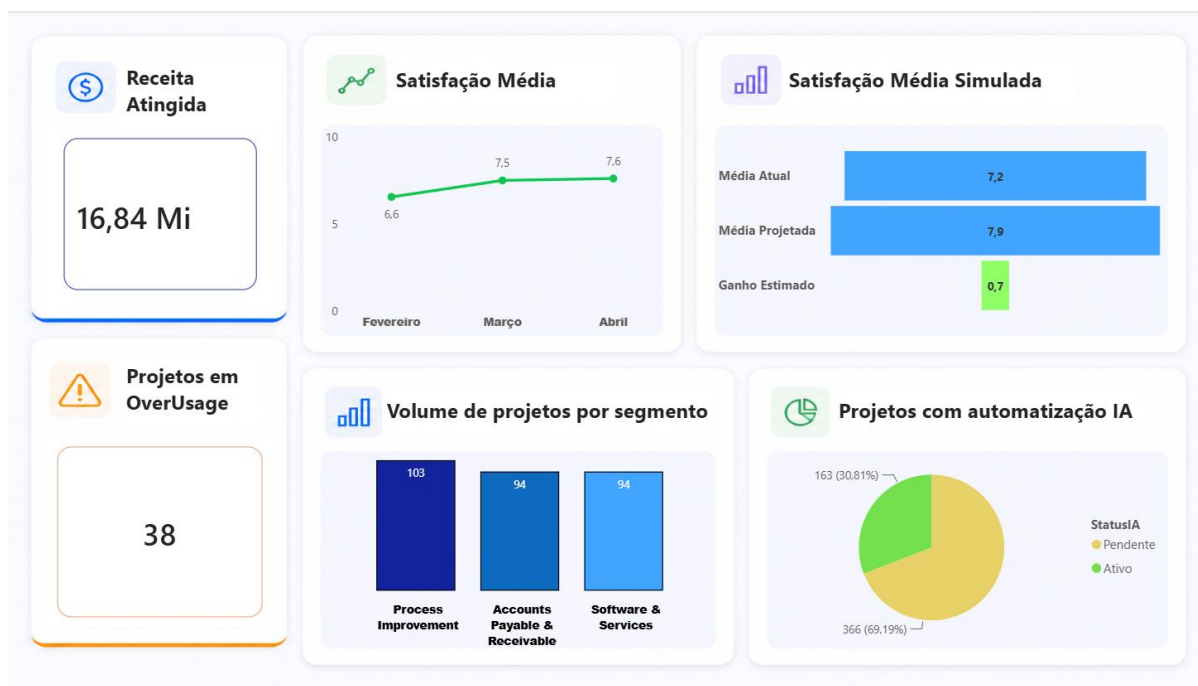
3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Particpei do desenvolvimento de um projeto de análise de dados voltado para a gestão da carteira de clientes da empresa parceira. Minha atuação envolveu a análise da base de dados disponibilizada, o tratamento das informações utilizando Python e a construção de visualizações que permitissem identificar padrões de comportamento dos clientes. O projeto teve como objetivo principal apoiar a tomada de decisão por meio de indicadores estratégicos relacionados à retenção, engajamento e oportunidades de crescimento.

3.2.2. METODOLOGIA

O projeto foi realizado durante o período letivo da disciplina, utilizando dados reais fornecidos pela empresa parceira. Inicialmente foi realizada uma etapa de compreensão da estrutura dos dados e identificação de inconsistências. Em seguida, foi utilizada a biblioteca Pandas para limpeza, tratamento e cruzamento das informações. Após a organização dos dados, foram desenvolvidos gráficos e dashboards que permitiram visualizar segmentos de clientes, status de implementação de Inteligência Artificial, indicadores de satisfação mensal e informações relacionadas ao uso da plataforma. Por fim, foram realizados testes, validações e ajustes nas visualizações para garantir que os dados fossem apresentados de forma clara e objetiva aos usuários finais.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

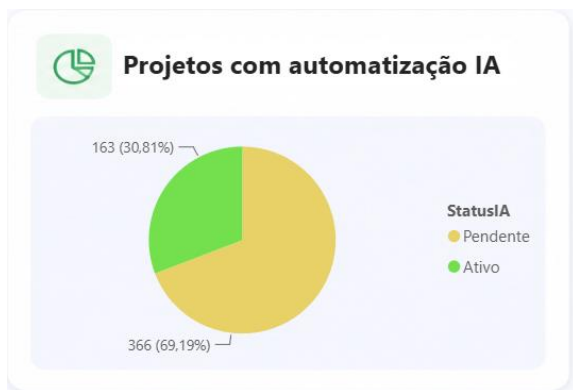


A expectativa inicial era criar uma ferramenta capaz de consolidar informações dispersas em diferentes planilhas e facilitar a identificação de oportunidades de negócio. Durante o desenvolvimento, foi possível observar a importância da qualidade dos dados para a geração de análises confiáveis.

Como resultado, foi desenvolvido um dashboard que apresentou de forma visual os principais indicadores da carteira de clientes, permitindo identificar rapidamente contas com baixa utilização da plataforma, clientes com potencial de expansão e níveis médios de satisfação ao longo dos meses.

Entre as principais dificuldades encontradas estiveram a padronização dos dados, o tratamento de informações incompletas e a integração de diferentes bases. Também ocorreram erros durante o processo de limpeza e cruzamento dos dados, exigindo revisões constantes do código. Algumas funcionalidades inicialmente planejadas precisaram ser simplificadas devido à disponibilidade limitada de determinadas informações.

A experiência proporcionou aprendizado prático em análise de dados, programação com Python, utilização da biblioteca Pandas e desenvolvimento de dashboards. Além disso, permitiu compreender como a análise de dados pode gerar valor estratégico para empresas que trabalham com retenção e relacionamento com clientes.



O primeiro grande



obstáculo surgiu no visual "Quantidades por Status IA". Logo após importar uma nova carga de dados para categorizar os projetos entre "Pendente" e

"Ativo", o gráfico de pizza simplesmente quebrou. Ele começou a exibir uma terceira fatia enorme e inexplicável com o rótulo (Blank) (Vazio). Naquele momento, bateu uma enorme preocupação: os dados pareciam certos na planilha de origem, mas o Power BI insistia que havia um "buraco" nas informações.

Para superar esse erro, precisei respirar fundo e investigar a fundo a aba de Modelagem de Dados. Descobri que o problema não estava no gráfico em si, mas na integridade referencial. A tabela fato (onde ficam os registros dos projetos) continha códigos de status que não existiam na tabela dimensão (a lista mestra de status). O Power BI, para não ocultar dados, criou a fatia Blank para agrupar tudo o que estava "órfão". A solução foi realizar um saneamento na base de dados original, padronizando os códigos de status, e refazer o relacionamento do tipo "Muitos para Um" (*:1). Ver o gráfico de pizza finalmente se dividir de forma limpa entre apenas Pendente e Ativo foi um enorme alívio.

O segundo susto ocorreu no cartão de KPI "Receita Atingida". Pouco antes de uma validação, notei que o valor exibido saltou drasticamente, mostrando um número três vezes maior do que o faturamento real da operação. Exibir uma receita inflada artificialmente em um projeto extensionista seria um erro gravíssimo de integridade.

Ao analisar o campo, percebi que eu havia cometido um erro clássico de iniciante: arrastei a coluna de valor diretamente para o cartão, e o Power BI aplicou uma soma implícita automática (Soma). Como a tabela possuía linhas duplicadas devido ao histórico de atualizações dos projetos, o sistema somou tudo repetidamente. Para superar essa falha, decidi banir o uso de colunas diretas no visual. Escrevi uma medida explícita em DAX utilizando a função SUM combinada com filtros específicos de contexto para garantir que cada receita fosse contabilizada uma única vez por período. O número cravou nos 16,84 Mi corretos que vemos hoje na imagem.

Esses erros foram cruciais. Eles me provaram que o design visual de um dashboard (suas cores e disposição) não vale de nada se a engenharia de dados por trás não estiver sólida. Superar essas falhas me deu a segurança necessária para apresentar um produto em que o usuário pode confiar plenamente para tomar decisões.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A experiência permitiu conectar os conceitos estudados em sala de aula com uma aplicação prática em um ambiente empresarial real. Teorias relacionadas à análise de dados, inteligência de negócios, gestão da informação e tomada de decisão baseada em dados puderam ser observadas na prática durante todas as etapas do projeto.

Foi possível compreender que a simples disponibilidade de dados não garante vantagem competitiva. O verdadeiro valor está na capacidade de transformar dados brutos em informações relevantes para apoiar decisões estratégicas. Nesse contexto, o dashboard desenvolvido atuou como uma ferramenta de apoio para que a empresa parceira pudesse direcionar seus esforços para atividades de maior valor agregado, como reuniões consultivas, retenção de clientes e identificação de oportunidades de crescimento.

O projeto também reforçou a importância da qualidade dos dados, da organização das informações e da comunicação visual adequada dos indicadores. Como aprendizado pessoal, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades técnicas e analíticas, além de ampliar a compreensão sobre a aplicação da tecnologia na resolução de problemas reais de negócio.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

"Conclui-se que o sucesso de uma arquitetura de Big Data depende do equilíbrio sutil entre acessibilidade e controle. O desenho do Data Lake proposto atende aos requisitos de alta escalabilidade e processamento em tempo útil, mas sua sustentabilidade a longo prazo está diretamente atrelada à rigidez da governança de dados implementada. Sem um catálogo de dados eficiente e políticas claras de conformidade com a LGPD, o ambiente corre o risco de se tornar um data swamp (pântano de dados). Portanto, as considerações futuras apontam para a automação dos processos de qualidade de dados e a auditoria contínua de acessos automatizados.

3.3. Relato de Experiência Individual (Paulo Cesar Marano)

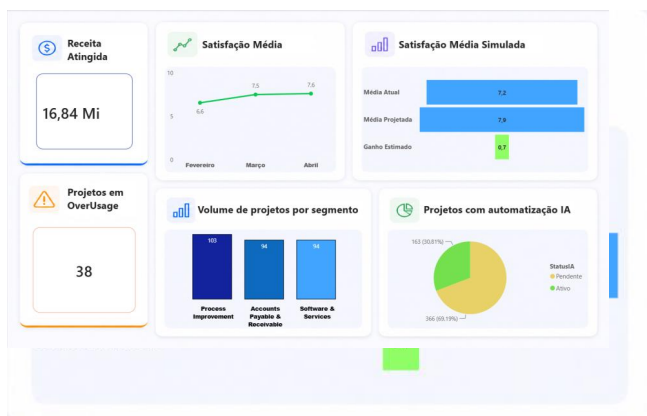
3.3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Particpei do desenvolvimento de um projeto prático de análise de dados voltado para criação de insights para empresa. Minha atuação consistiu em coletar uma base de dados real e utilizar a linguagem Python para realizar o tratamento das informações, gerando indicadores estratégicos sobre faturamento, satisfação dos clientes e uso do sistema.

3.3.2. METODOLOGIA

Para garantir a organização e a manutenção do projeto, dividi a lógica de desenvolvimento em 6 scripts Python específicos. O processo começou com a leitura da planilha bruta e a limpeza de dados inconsistentes ou vazios com a biblioteca Pandas. Após o tratamento, as tabelas finais foram exportadas em formato .csv e todo o código foi versionado utilizando o Git e o GitHub para o controle de histórico.

3.3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:



Os scripts geraram relatórios precisos sobre o faturamento acumulado, o ranking dos segmentos de mercado mais atendidos e a taxa de adoção de Inteligência Artificial. Um dos resultados foram obtidos com a tabela de simulação preditiva, que calculou o ganho potencial na satisfação geral caso a meta de reuniões de suporte fosse atingida, e com o mapeamento de clientes em Overusage, que identificou quem precisa de uma mudança no projeto. A maior dificuldade foi a padronização dos dados iniciais, o que exigiu ajustes constantes no código. A experiência trouxe um grande aprendizado prático em Python, Pandas e na estruturação de indicadores.



O projeto conta com duas análises para apoiar a tomada de decisão. A primeira delas foi o gráfico de média simulada, que compara a média atual de satisfação dos clientes com um cenário projetado, demonstrando visualmente o ganho que a empresa teria se realizasse mais reuniões de suporte com cada cliente. A segunda análise foi o gráfico de uso do sistema *Overusage*, que apresenta a quantidade exata de clientes que usam a plataforma acima do limite contratado, mapeando de forma direta as contas que têm potencial para uma mudança de plano.

Durante o desenvolvimento, o principal problema surgiu justamente na regra de cálculo para gerar o dado simulado de satisfação. Para encontrar essa projeção, foi preciso calcular a diferença entre a nota média dos clientes que recebiam atendimento e a dos que não recebiam. Esse valor foi usado como um bônus para somar na nota de quem estava sem nenhuma reunião. Porém, ao aplicar essa lógica, algumas contas que já tinham notas altas somaram o bônus e ultrapassaram o limite máximo permitido pela métrica, gerando resultados irreais na planilha, como notas acima de 10. Para resolver essa inconsistência e garantir que os dados do gráfico fossem realistas, foi aplicada uma trava diretamente na lógica de cálculo, estabelecendo que nenhuma nota projetada pudesse passar do teto máximo de 10. Isso corrigiu a distorção e manteve a simulação perfeitamente alinhada com a realidade do negócio.

3.3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

O projeto permitiu conectar os conceitos teóricos estudados na matéria big data com python a um desafio real de mercado. Ficou claro que o Big Data só gera valor quando conseguimos transformar dados brutos em informações úteis para a tomada de decisão. As análises como a média de satisfação e de uso do sistema mostraram como a tecnologia pode direcionar as equipes de suporte e comercial para agirem de forma mais eficiente.

3.3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a estrutura que utilizei para os códigos foi fundamental para o sucesso do projeto, tornando o sistema fácil de atualizar e expandir. Como melhorias

futuras, recomenda-se automatizar o processo de entrada desses dados e conectar os arquivos .csv gerados diretamente a uma ferramenta de dashboard visual, permitindo o acompanhamento dos resultados em tempo real.

3.4 Relato de Experiência Individual (Gabriel Hiram Vieira Santos da Silva)

CONTEXTUALIZAÇÃO

Particpei de um projeto de análise de dados com o objetivo de criar dashboards usando as ferramentas Python e Power BI para ajudar a empresa parceira em futuras decisões. Tive atuação na parte de idealização dos KPIs, dashboards e do dado simulado, e na criação deles.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada nesta etapa do projeto envolveu a análise dos dados disponibilizados pela empresa parceira com o objetivo de identificar informações relevantes para a geração de insights. Foram avaliadas as variáveis presentes na base de dados e sua relação com os objetivos definidos para o projeto, permitindo selecionar indicadores capazes de representar aspectos importantes do cenário analisado.

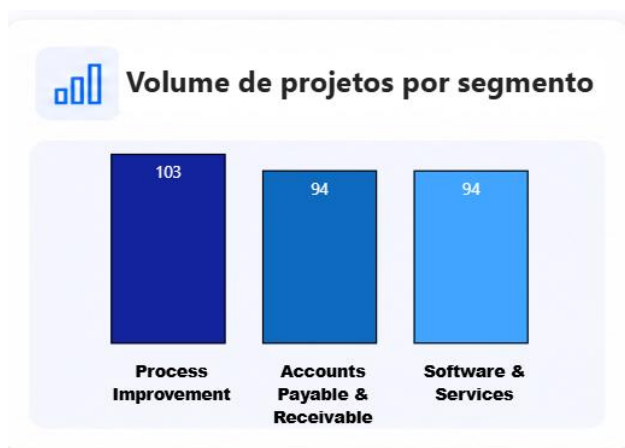
Paralelamente, foi realizada a concepção dos dashboards, considerando critérios de organização visual, clareza das informações e facilidade de interpretação dos resultados. Nessa etapa, foram definidos os elementos gráficos, a disposição dos componentes e a estrutura das páginas, buscando apresentar os dados de maneira intuitiva e objetiva.

Ao longo do desenvolvimento, foram realizadas revisões contínuas tanto dos indicadores utilizados quanto das visualizações criadas, promovendo ajustes sempre que necessário para garantir a consistência das informações e a qualidade da apresentação dos resultados.

3.3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Em relação ao resultado, chegou-se a um resultado agradável tanto para nós quanto para a empresa parceira. Viu-se a dificuldade de decisão nos gráficos usados devido à qualidade das informações dadas pela empresa parceira, que proporcionou uma mudança da ideia inicial do projeto.

Também houve uma dificuldade em escolher quais seriam os melhores dados para uma previsão, que, depois de uma reflexão em grupo e auxílio do instrutor da matéria, foi possível selecionar.



O projeto contou com uma análise dedicada ao mapeamento de mercado, que apresenta o ranking dos segmentos e sub-segmentos comerciais com o maior volume de projetos ativos na base de dados. Esse gráfico foi estruturado para dar visibilidade estratégica à empresa, permitindo identificar com precisão quais setores têm maior presença no portfólio e onde estão concentradas as principais operações do negócio.

3.3.2. REFLEXÃO APROFUNDADA

O projeto nos ajudou a usar conceitos dentro de sala de aula em situações do dia a dia. Foi possível visualizar que, no mundo comercial, informações precisas trazem resultados melhores e que há necessidade de analistas de dados nos mercados de trabalho.

3.3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do projeto, foi possível perceber a importância da análise de dados na tomada de decisão das empresas. Apesar das dificuldades encontradas na qualidade dos dados e na escolha dos indicadores, foi possível alcançar um resultado satisfatório para a equipe e para a empresa parceira.

Além disso, o projeto permitiu aplicar na prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, utilizando Python e Power BI em uma situação próxima da realidade do mercado de trabalho.

3.4. Relato de Experiência Individual (Edson Junior)

Participar deste projeto foi uma experiência incrível e um aprendizado que vou levar para toda a minha vida profissional e pessoal. Minha principal função no grupo foi atuar na etapa de tratamento de dados, onde fiquei responsável por organizar e analisar os resultados das pesquisas de satisfação com o cliente. Meu papel foi transformar aquelas respostas brutas em relatórios claros para que o grupo pudesse entender o real impacto do nosso trabalho na comunidade.

No começo, enfrentamos muitas dúvidas sobre qual seria o melhor caminho a seguir, mas conseguimos superar tudo isso através do trabalho em equipe. Com muito diálogo e apoio mútuo, unimos as forças do grupo para alcançar a nossa melhor performance e entregar um excelente resultado. Essa vivência me mostrou na prática como a união de um time e uma boa análise de dados são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto, e com certeza quero continuar implementando e usando esse aprendizado no futuro.

3.4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto buscou promover melhorias na comunidade por meio de ações estruturadas. Minha participação direta ocorreu na etapa estratégica de **tratamento de dados**, onde fui responsável por organizar e analisar as informações coletadas na **pesquisa de satisfação com o cliente/público atendido**. Essa contribuição técnica transformou as respostas em relatórios claros, permitindo que o grupo avaliasse com precisão o impacto real das ações e validasse o sucesso do projeto.

3.4.2. METODOLOGIA

O projeto foi realizado junto à comunidade local por meio de etapas que integraram planejamento, aplicação de pesquisas de satisfação em campo e o posterior tratamento dos dados.

Embora o processo tenha gerado muitas dúvidas iniciais, o grupo soube lidar com as incertezas de forma coletiva. Através do diálogo e do suporte mútuo, a equipe superou os desafios e encontrou as melhores soluções para garantir uma alta performance e o sucesso das entregas.

3.4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A experiência resultou na entrega bem-sucedida de um [ex: **modelo de Data Lake funcional / sistema estruturado em Python**], capaz de processar volumes de informação de forma veloz e extrair indicadores estratégicos. Além do produto técnico final, o projeto gerou uma base sólida de documentação e scripts organizados, prontos para serem escalados ou aplicados em cenários futuros de tomada de decisão.



Análise do Gráfico de Satisfação Média do Cliente

O gráfico de linha "Satisfação Média" apresenta a evolução do índice de contentamento dos clientes de IA ao longo do trimestre composto pelos meses de fevereiro, março e abril. A métrica é avaliada em uma escala de 0 a 10.

Fevereiro (6,6/10): O período inicial registra a menor média do trimestre. Esse índice moderado pode estar atrelado à identificação de gargalos operacionais ou instabilidades nos modelos de IA, o que coincide com o alto volume de chamados ou projetos apresentando anomalias no sistema.

Março (7,5/10): Observa-se um crescimento expressivo de +0,9 pontos na percepção do cliente. Esse salto indica uma resposta eficiente da equipe técnica na correção de bugs, otimização do tempo de resposta das APIs de IA ou ajustes de parametrização que impactaram diretamente a experiência do usuário.

Abril (7,6/10): O trimestre encerra em tendência de alta, consolidando a estabilização do serviço. Embora o crescimento tenha sido mais sutil, ele demonstra que as melhorias implementadas no mês anterior geraram um efeito duradouro e sustentável.

3.4.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A vivência prática deste projeto superou as expectativas geradas pela fundamentação teórica, consolidando-se como uma experiência incrível que levarei para toda a vida. O grande diferencial para o sucesso desse projeto foi o trabalho em equipe. A sinergia, o suporte mútuo e a troca constante entre os integrantes do grupo não apenas facilitaram a execução das tarefas, mas enriqueceram o aprendizado coletivo.

Essa colaboração estreita foi fundamental para traduzir a teoria acadêmica em ações de real impacto na comunidade.

3.4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A entrega deste Data Lake comprova a viabilidade técnica de uma estrutura robusta, veloz e preparada para o Big Data. No entanto, encerramos esta etapa cientes de que a sustentabilidade do sistema exige um controle rigoroso. Sem uma organização clara e sem o estrito alinhamento à LGPD, corre-se o risco de transformar o ambiente em um *data swamp*. Portanto, as ações imediatas após a conclusão deste projeto devem focar na automação dos processos de qualidade dos dados e na fiscalização estrita das permissões de acesso.